

[자료6번] - 과실손해보장(오/감/복/무/두릅/블루베리)

11회문제

과실손해 조사시기

종합위험 과실손해보장방식의 시기별 조사 종류에 관한 내용이다. ()에 들어갈 내용을 쓰시오.
(5점)

생육시기	재해	조사내용	조사시기	비고
수확직전	보장하는 재해 전부	과실손해조사	(①)후	오디만 해당
		과실손해조사	(②)후	두릅만 해당
		과실손해조사	(③)후	블루베리만 해당
		과실손해조사	(④) 직전	감귤(온주밀감류)만 해당

🔒 정답및해설

- ① 결실완료 (본문: 결실 완료 직후부터 수확전)
- ② 정아발아 (별표 : 수확완료시점 ~ 수확완료전)
- ③ 개화 (별표 : 수확완료전)
- ④ 수확 (주품종 수확) - 복수정답

※ 이론서 103페이지의 표의 내용을 기준으로 출제되었으나 본문 및 별표기준과 달라 복수정답으로 인정되어야 한다. 출제자가 이론서의 내용 전체를 숙지 하고 있었다면 이런 문제를 출제 할수 없었을 것이다.

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

개념문제

오디

다음 종합위험 오디품목의 계약사항과 현지조사내용을 보고 지급보험금을 산출하시오
(단 피해율은 %로 소수점 셋째자리에서 반올림, 각 결실수는 소수점 첫째자리에서 반올림 할 것)

○ 계약내용

품종	보험가입금액	자기부담비율	평년결실수	가입주수	표준결실수
A품종	1,000만원	20%	136개/m	350주	125개/m
B품종				200주	170개/m

○ 조사내용(결실완료시점~수확전)

품종	실제결과주수	고사주수	미보상주수	표본가지 결실수합계	표본가지 길이합계	미보상 비율
A품종	350주	30주	20주	1,500개	15m	10%
B품종	200주	20주	30주	600개	6m	

🔒 정답및해설

▶ A품종 조사결실수

- ① 표본조사대상주수 = $350 - 30 - 20 = 300$ 주
- ② 환산결실수 = $1,500\text{개} \div 15\text{m} = 100\text{개}$
- ③ 품종별 주당 평년결실수 = $136 \times 550 \times \{350 \times 125 \div (350 \times 125 + 200 \times 170)\} \div 350$
= $120.2 = 120\text{개}$
- ④ A품종의 조사결실수 = $300 \times 100 + 20 \times 120 = \mathbf{32,400\text{개}}$

▶ B품종 조사결실수

- ⑤ 표본조사대상주수 = $200 - 20 - 30 = 150$ 주
- ⑥ 환산결실수 = $600\text{개} \div 6\text{m} = 100\text{개}$
- ⑦ 품종별 주당 평년결실수 = $135 \times 550 \times \{200 \times 170 \div (350 \times 125 + 200 \times 170)\} \div 200$
= $163.5 = 164\text{개}$
- ⑧ B품종의 조사결실수 = $150 \times 100 + 30 \times 164 = \mathbf{19,920\text{개}}$

▶ 보험금

- ⑨ 조사결실수 = $(32,400 + 19,920) \div 550 = 95.1 = 95\text{개}$
- ⑩ 미보상감수결실수 = $(136 - 95) \times 0.1 = 4.1 = 4\text{개}$
- ⑪ 피해율 = $(136 - 95 - 4) \div 136 = 0.27205 = 27.21\%$
- ⑫ 지급보험금 = $10,000,000 \times (0.2721 - 0.2) = 721,000\text{원}$

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

11회 기출

오디

종합위험 과실손해보장방식 “오디”에 관한 내용이다. 다음의 계약사항 및조사내용을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 피해율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 다음 예시와 같이 구하시오. 예시: 12.345 % → 12.35 %) (15점)

○ 계약사항

품종	수령	평년결실수	표준결실수	실제결과주수	보험가입금액	자기부담비율
A	7년	170개	200개	250주	500만원	20%
B	6년		120개	150주		

○ 조사사항

- 재해내용: 냉해
- 고사(결실불능)주수: A품종 - 20주, B품종 - 10주
- 미보상주수: A품종 - 10주, B품종 - 0주
- 미보상비율: 20 %
- 표본주수: A품종 - 7주, B품종 - 5주
- 표본주가지길이: A품종 - 120 cm로 모두 동일, B품종 - 100 cm로 모두 동일
- 표본가지결실수 합계: A품종 - 2,520개, B품종 - 1,200개

물음 1) A품종의 주당 평년결실수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 2) 피해율(%)의 계산과정과 값을 구하시오. (7점)

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (3점)

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

🔒 정답및해설

물음 1) A품종의 주당 평년결실수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

$$\textcircled{1} \text{ A품종의 주당 평년결실수} = (170 \times 400 \times \frac{200 \times 250}{200 \times 250 + 120 \times 150}) \div 250 = 200\text{개}$$

물음 2) 피해율(%)의 계산과정과 값을 구하시오. (7점)

- ① A품종의 환산결실수 = $2,520 \div (1.2 \times 3 \times 7) = 100\text{개}$
- ② A품종의 조사결실수 = $220 \times 100 + 10 \times 200 = 24,000\text{개}$
- ③ B품종의 환산결실수 = $1,200 \div (5 \times 3 \times 1) = 80\text{개}$
- ④ B품종의 조사결실수 = $140 \times 80 = 11,200\text{개}$
- ⑤ 조사결실수 = $(24,000 + 11,200) \div 400 = 88\text{개}$
- ⑥ 미보상감수 결실수 = $(170 - 88) \times 0.2 = 16.4\text{개}$
- ⑦ 피해율 = $(170 - 88 - 16.4) \div 170 = 38.59\%$

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (3점)

$$\textcircled{1} \text{ 보험금} = 500\text{만원} \times (0.3859 - 0.2) = 929,500\text{원}$$

□ 피해율 = (평년결실수 - 조사결실수 - 미보상 감수 결실수) ÷ 평년결실수

○ 조사결실수 = $\sum\{(\text{품종.수량별 환산결실수} \times \text{품종.수량별 조사대상주수})$

$+ (\text{품종별 주당 평년결실수} \times \text{품종.수량별 미보상주수})\} \div \text{전체 실제결과주수}$

- 품종.수량별 환산결실수 = 품종.수량별 표본가지 결실수 합계 ÷ 품종.수량별 표본가지 길이 합계
- 품종.수량별 표본조사 대상 주수 = 품종.수량별 실제결과주수 - 품종.수량별 고사(결실불능)주수 - 품종.수량별 미보상주수
- 품종별 주당 평년결실수 = 품종별 평년결실수 ÷ 품종별 실제결과주수
- 품종별 평년결실수 = (평년결실수 × 전체 실제결과주수) × (대상 품종 표준결실수 × 대상 품종 실제결과주수) ÷ $\sum(\text{품종별 표준결실수} \times \text{품종별 실제결과주수})$

○ 미보상감수결실수 = $\text{Max}((\text{평년결실수} - \text{조사결실수}) \times \text{미보상비율}, 0)$

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

7회기출

감글

과실손해조사(감글)에 관한 내용이다. 다음 물음에 답하시오. (15점)

○계약사항

보험가입금액	가입면적	자기부담비율
25,000,000원	4,800m ²	10%

○표본주 조사내용(단위: 개)

구분	30%형 피해 과실수	50%형 피해 과실수	80%형 피해 과실수	100%형 피해 과실수	보상하지 않는손해(병충해)로 인한 과실수
정상	1,050개				
등급내	80	120	120	60	60
등급외	110	130	90	140	40

※ 수확전 사고조사는 실시하지 않았음

○표본조사 방법

표본 조사

- 1) 표본주 선정: 농지별 가입면적을 기준으로 품목별 표본주수표(별표1-4)에 따라 농지별 전체 표본주수를 과수원에 고루 분포되도록 선정한다.(단, 필요하다고 인정되는 경우 표본주수를 줄일 수도 있으나 최소 (①)주 이상 선정한다.)
- 2) 표본주 조사
가) 선정한 표본주에 리본을 묶고 주지별(원가지) 아주지(버금가지) (②)개를 수확한다.

물음 1) 위의 계약사항 및 표본주 조사내용을 참조하여 과실손해 피해율의 계산 과정과 값을 쓰시오. (7점)

물음 2) 위의 계약사항 및 표본주 조사내용을 참조하여 과실손해보험금의 계산 과정과 값을 쓰시오. (6점)

물음 3) 위의 표본조사 방법에서 ()에 들어갈 내용을 각각 쓰시오. (2점)

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

물음 1) 위의 계약사항 및 표본주 조사내용을 참조하여 과실손해 피해율의 계산 과정과 값을 쓰시오. (7점)

- ① 등급내 피해과실수 = $80\text{개} \times 30\% + 120\text{개} \times 50\% + 120\text{개} \times 80\% + 60\text{개} \times 100\% = 240\text{개}$
 ② 등급외 피해과실수 = $110\text{개} \times 30\% + 130\text{개} \times 50\% + 90\text{개} \times 80\% + 140\text{개} \times 100\% = 310\text{개}$
 ③ 기준과실수 = $1,050\text{개} + (80\text{개} + 120\text{개} + 120\text{개} + 60\text{개} + 60\text{개}) + (110\text{개} + 130\text{개} + 90\text{개} + 140\text{개} + 40\text{개}) = 2,000\text{개}$
 ④ 피해율 = $\frac{240\text{개} + 310\text{개} \times 50\%}{2,000\text{개}} \times (1 - 0) = 0.1975 = 19.75\%$

물음 2) 위의 계약사항 및 표본주 조사내용을 참조하여 과실손해보험금의 계산 과정과 값을 쓰시오. (6점)

- ① 과실손해보험금 = $25,000,000\text{원} \times 19.75\% - 25,000,000 \times 10\% = 2,437,500\text{원}$

- ☒ 과실손해보험금 = 손해액 - 자기부담금액
☒ 손해액 = 보험가입금액 × 피해율
☒ 자기부담금액 = 보험가입금액 × 자기부담비율

물음 3) 위의 표본조사 방법에서 ()에 들어갈 내용을 각각 쓰시오. (2점)

- ① 2주
 ② 1~3

(가) 표본주 선정 : **농지별 가입 면적을 기준**으로 품목별 표본주수표<별표 1>에 따라 농지별 전체 표본주수를 과수원에 고루 분포되도록 선정한다(단, 필요하다고 인정되는 경우 표본주수를 줄일 수도 있으나 **최소 2주 이상 선정**한다).

(나) 표본주 조사

- ① 선정한 표본주에 리본을 묶고 주지별(원가지) 아주지(버금가지) **1~3개**를 수확한다.
 ② 수확한 과실을 정상과실, 등급 내 피해과실 및 등급 외 피해과실로 구분한다.
 ③ 등급 내 피해과실은 30%형 피해과실, 50%형 피해과실, 80%형 피해과실, 100%형 피해과실로 구분하여 등급 내 과실피해율을 산정한다.
 ④ 등급 외 피해과실은 30%형 피해과실, 50%형 피해과실, 80%형 피해과실, 100%형 피해과실로 구분한 후, 인정비율(50%)을 적용하여 등급 외 과실피해율을 산정한다. [만감류의 경우 등급 외 피해과실을 피해율에 반영하지 않는다.(등급 내 피해과실만으로 피해율 산정함)]
 ⑤ 위의 ③,④항에서 선정된 과실 중 **보상하지 않는 손해(병충해 등)에 해당하는 경우 정상과실로 구분**한다.

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

9회 기출

9회기출 감귤(온주밀감) 변형문제

종합위험 과실손해보장방식 감귤에 관한 내용이다. 다음의 조건 1~2를 참조하여 다음 물음에 답하시오. (단, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) 9회기출 [15점]

○ 조건 1

- 감귤(온주밀감)/5년생
- 보험가입금액 : 10,000,000원(자기부담비율 20%)
- 가입 특별약관 : 동상해과실손해보장 특별약관

○ 조건 2

① 과실손해조사(수확 전 사고조사는 없었음. 주품종 수확 이후 사고 발생함)

- 사고일자 : 2022년 11월 15일
- 피해사실 확인조사를 통해 보상하는 재해로 확인됨
- 표본주수 2주 선정 후 표본조사 내용
 - 등급 내 피해과실수 30개, 등급 외 피해과실수 24개, 기준과실수 280개
- 미보상비율 : 20%

② 동상해과실손해조사

- 사고일자 : 2022년 12월 22일
- 피해사실 확인조사를 통해 보상하는 재해(동상해)로 확인됨
- 표본주수 2주 선정 후 표본조사 내용

기수확과실	정상과실	80%형 피해과실	100%형 피해과실
135개	100개	50개	50개

- 수확기 잔존비율(%) : $(100 - 37) - (1 \times \text{사고 발생일자})$ [사고발생 월 12월 기준]
- 미보상비율 : 10%

물음1) 과실손해보장 보통약관 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. [5점]

물음2) 동상해과실손해보장 특별약관 보험금의 계산과정과 값(원)을 쓰시오. [10점]

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

🔒 정답및해설

(1) 과실손해보장 보험금(계약24시 ~ 12월20일)

- ① 피해율 = (등급 내 피해 과실수 + 등급 외 피해 과실수 × 50%) ÷ 기준과실수 × (1 - 미보상비율)
= (30 + 24 × 0.5) ÷ 280 × (1 - 0.2) = 0.12 = 12%
- ② 손해액 = 보험가입금액 × 피해율
= 10,000,000 × 0.12 = 1,200,000원
- ③ 자기부담금 = 보험가입금액 × 자기부담비율
= 10,000,000 × 0.2 = 2,000,000원
- ④ 손해액이 자기부담금을 초과하지 않으므로 지급보험금 = 0원

(2) 동상해 과실손해보험금(특약 12월21일 ~ 2월말)

- ① 동상해 피해율 = (80%형 피해과실수 × 80% + 100%형 피해과실수 × 100%) ÷ 기준과실수
= (50 × 80% + 50 × 100%) ÷ (100 + 50 + 50) = 0.45 = 45%
- ② 수확기잔존비율 = (100 - 37) - (1 × 22) = 43.2%
- ③ 기사고피해율 = 0.12 ÷ (1 - 0.2) = 0.15 = 15%
- ④ 손해액 = {보험 가입금액 × (1-기사고피해율)} × 수확기잔존비율 × 동상해피해율 × (1-미보상비율)
= 10,000,000 × (1 - 0.15) × 0.432 × 0.45 × (1 - 0.1)
= 1,487,160원
- ⑤ 자기부담금 = 절대값 | 보험 가입금액 × 최솟값(주계약피해율 - 자기부담비율, 0) |
= | 10,000,000 × MIN[0.12 - 0.2, 0] | = 800,000원
- ⑥ 동상해 과실손해보험금 = 1,487,160 - 800,000 = 687,160원

※ 25년 기준일자별 잔존비율(온주밀감만 해당) - 보험기간 12월21일 ~ 2월말

사고발생월	잔존비율(%)
12월	(100 - 37) - (0.9 × 사고 발생일자)
1월	(100 - 66) - (0.8 × 사고 발생일자)
2월	(100 - 92) - (0.3 × 사고 발생일자)

- ▶ 기준과실수 = 정상과실수 + 동상해피해 80%형 과실수 + 동상해피해 100%형 과실수
- ▶ 기사고피해율 = 미보상비율 반영전 주계약피해율 + 이전 사고 동상해 과실손해 피해율

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

9회기출

복분자 보험금 산출

[기출문제] 수확전 과실손해보장방식 '복분자' 품목에 관한 내용이다. 다음 물음에 답하시오. [15점]

물음 1) 아래 표는 복분자의 과실손해보험금 산정 시 수확일자별 잔여수확량 비율(%)을 구하는 식이다. 다음 ()에 들어갈 계산식을 쓰시오. [10점]

사고일자	경과비율(%)
6월 1일 ~ 7일	(①)
6월 8일 ~ 20일	(②)

물음 2) 아래 조건을 참조하여 과실손해보험금(원)을 구하시오. (단, 피해율은 %단위로 소수점 셋째자리에서 반올림. 예시 : 12.345% → 12.35%로 기재, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) [5점]

○ 조건

품목	보험가입금액	가입포기수	자기부담비율	평년결과모지수
복분자	5,000,000원	1,800포기	20%	7개

○ 수확전 사고 조사내용

사고일자	사고원인	표본구간 살아있는 결과모지수 합계	표본조사 결과		표본 구간수	미보상 비율
			전체 결실수	수정불량 결실수		
4월 10일	냉해	250개	400개	200개	10	20%

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

🔒 정답및해설

물음 1) 아래 표는 복분자의 과실손해보험금 산정 시 수확일자별 잔여수확량 비율(%)을 구하는 식이다. 다음 ()에 들어갈 계산식을 쓰시오. [10점]

- ① 98 - 사고발생일자
- ② (사고발생일자 - 43 × 사고발생일자 + 460) ÷ 2

물음 2) 아래 조건을 참조하여 과실손해보험금(원)을 구하시오. (단, 피해율은 %단위로 소수점 셋째자리에서 반올림. 예시 : 12.345% → 12.35%로 기재, 주어진 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) [5점]

- ① (기준)살아있는 결과모지수 = 표본구간 살아있는 결과모지수의 합 ÷ (표본구간수 × 5)
= 250 ÷ (10 × 5) = 5개
- ② 수정불량 환산계수 = max [수정불량 결실수 ÷ 전체 결실수 - 자연수정불량률, 0]
= max[200 ÷ 400 - 15%, 0] = 35%
- ③ 수정불량환산 고사 결과모지수
= (표본구간 살아있는 결과모지수의 합) ÷ (표본구간수 × 5포기) × 수정불량 환산계수
= 250 ÷ (10 × 5) × 35% = 1.75개
- ④ 미보상 고사 결과모지수
= {평년 결과모지수 - (기준 살아있는 결과모지수 - 수정불량환산 고사 결과모지수)} × 미보상비율
= { 7 - (5 - 1.75) } × 20% = 0.75개
- ⑤ (종합위험)고사 결과모지수
= {(평년 결과모지수 - 기준 살아있는 결과모지수) + 수정불량환산고사결과모지수 - 미보상고사결과모지수}
= {(7 - 5) + 1.75 - 0.75)} = 3개
- ⑥ 피해율 = 고사 결과모지수 ÷ 평년 결과모지수
= 3 ÷ 7 = 0.42857 = 42.86%
- ⑦ 보험금 = 보험가입금액 × (피해율 - 자기부담비율)
= 5,000,000원 × (42.86% - 20%) = 1,143,000 원

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

11회기출

복분자

수확전 종합위험 과실손해보장방식 “복분자”에 관한 내용이다. 다음의 조건을 참고하여 물음에 답하시오. (단, 주어진 문제 조건 외 다른 사항은 고려하지 않음) (15점)

○ 조건

품목	보험가입금액	평년결과모지수	가입포기수	자기부담비율
복분자	7,000,000원	6개	1,500포기	20%

(종합위험) 과실손해조사

사고 일자	재해 종류	표본구간살아있는 결과모지수	표본조사결과		표본포기 (구간)수	미보상 비율
			전체 결실수	수정불량결 실수		
4월 5일	냉해	200개	300개	150개	10개	20%

(특정위험) 과실손해조사

사고일자	재해종류	표본조사결과		미보상비율
6월 11일	강풍	표본송이 수확가능한 열매수 합계	표본송이 총열매수 합계	0%
		50개	200개	

물음 1) 종합위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오.(5점)

물음 2) 특정위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

🔒 정답및해설

물음 1) 종합위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오.(5점)

- ① 살아있는 결과모지수 = $200 \div (10 \times 5) = 4\text{개}$
- ② 수정불량환산고사결과모지수 = $4 \times (\frac{150}{300} - 15\%) = 1.4\text{개}$
- ③ 미보상고사결과모지수 = $\{ 6 - (4 - 1.4) \} \times 20\% = 0.68\text{개}$
- ④ 종합고사결과모지수 = $6 - (4 - 1.4 + 0.68) = 2.72\text{개}$

물음 2) 특정위험 과실손해의 고사결과모지수(개)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 6월 11일 잔여수확량 비율 = $(11 \times 11 - 43 \times 11 + 460) \div 2 = 54\%$
- ② 결실율 = $50 \div 200 = 25\%$
- ③ 수확감소환산계수 = $54\% - 25\% = 29\%$
- ④ 수확감소환산고사결과모지수 = $(4 - 1.4) \times 0.29 = 0.754\text{개}$
- ⑤ 특정위험 고사결과모지수 = 0.754개

물음 3) 과실손해보험금(원)의 계산과정과 값을 구하시오. (5점)

- ① 피해율 = $(2.72 + 0.754) \div 6 = 57.9\%$
- ② 과실손해보험금 = $7,000,000 \times (0.579 - 0.2) = 2,653,000\text{원}$

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

5회기출

무화과 5회기출

다음의 계약사항 및 조사내용을 참조하여 피해율을 구하시오. (단 피해율은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 둘째자리까지 다음 예시와 같이 구하시오. 예시 : 피해율 12.345% -> 12.35%로 기재) (5점)

○ 계약사항

상품명	보험가입금액	평년수확량	수확량	미보상감수량
무화과	1,000만원	200kg	150kg	15kg

○ 조사내용

보상 결과지수	미보상 고사결과지수	정상 결과지수	사고일	수확전사고 피해율
12개	8개	20개	2019.9.7.	20%

○ 잔여수확량(경과)비율 = $(100-33)-(1.13 \times \text{사고발생일})$

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

🔒 정답및해설

- ① 7월31일 이전 피해율 = (평년수확량-수확량-미보상감수량) ÷ 평년수확량
 = (200kg - 150kg - 15kg) ÷ 200kg
 = 0.175 = 17.5% 또는 문제의 조건에서 제시된 수확전 사고 피해율 20%

☑ 7월31일 이전 피해율

▶ (평년수확량 - 수확량 - 미보상감수량) ÷ 평년수확량

▶ 수확량 = 조사대상주수×주당착과량^(주당착과수×표준과중)×(1-착피)+미보상주수×주당 수확량 평년

- ① 출제 당시 조건으로 제시된 수확전 사고 피해율 20% 와 계산에 의한 수확전 사고 피해율 (17.5%)의 값이 달라 논란이 되었다 (*항상 조건이 우선됨)
 ② 계약사항에 수확량과 미보상감수량을 제시하는 오류도 있었다

- ② 고사결과지수 = 보상결과지수 + 미보상고사결과지수 = 12개+8개 = 20개

- ③ 기준결과지수 = 고사결과지수+미고사(정상)결과지수 = 20개+20개 = 40개
 = 20개 + (20개×0) -8개 ÷ 40개
 = 0.3 = 30%

- ④ 8/1이후 피해율 = (1-수확전사고피해율) ×기준일자별 잔여수확량비율 × 결과지피해율
 = (100% - 20%^{조건제시}) × { (100 - 33) - (1.13 × 7) } × 30%^{결과지피해율}
 = 14.1816% = 14.18%

☑ 8월1일 이후 피해율

= (1-수확전사고피해율) ×기준일자별 잔여수확량비율 × 결과지피해율

▶ 결과지피해율 $\frac{\text{고사결과지수} + (\text{미고사결과지수} \times \text{착.피}) - \text{미보상고사결과지수}}{\text{기준결과지수}}$

▶ 고사결과지수 = 보상결과지수 + 미보상고사결과지수

▶ 기준결과지수 = 고사결과지수+정상결과지수

- ⑤ 피해율 = 7월31일 이전 피해율 + 8월1일 이후 피해율
 = 20%^(조건제시값) + 14.18% = 34.18%

※ 문제에 주어진 피해율이 최종피해율을 산정하는 것인지(실제시험에서는 총피해율이 아닌 피해율로만 기술) 사고당시의 피해율을 산정하는것인지 불명확하다 또한 계약사항에 수확량과 미보상수확량은 표기 오류이다. 통상 무화과의 패해율은 7.31이전 피해율과 8.1이후 피해율을 의미 하므로 7월31일 이전 피해율+8월1일 이후 피해율을 산정하였다

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

8회기출

무화과

수확전 종합위험보장방식 무화과에 관한 내용이다. 다음 계약사항과 조사내용을 참조하여 물음에 답하시오. (피해율(%)은 소수점 셋째자리에서 반올림) (15점)

○ 계약사항

품목	보험가입금액	가입주수	평년수확량	표준과중(개당)	자기부담비율
무화과	10,000,000원	300주	6,000kg	80g	20%

○ 수확개시전 전 조사내용

- 사고내용
 - 재해종류: 우박
 - 사고일자: 2022년 05월 10일
- 나무 수 조사
 - 보험가입일자 기준 과수원에 식재된 모든 나무 수 300주(유목 및 인수제한 품종 없음)
 - 보상하는 손해로 고사된 나무 수 10주
 - 보상하는 손해 이외의 원인으로 착과량이 현저하게 감소된 나무 수 10주
 - 병해충으로 고사된 나무 수 20주
- 착과수 조사 및 미보상비율 조사
 - 표본주수 9주
 - 표본주 착과수 총 개수 1,800개
 - 제조상태에 따른 미보상비율 10 %
- 착과피해조사(표본주 임의과실 100개 추출하여 조사)
 - 가공용으로도 공급될 수 없는 품질의 과실 10개(일반시장 출하 불가능)
 - 일반시장 출하 시 정상과실에 비해 가격하락(50 % 정도)이 예상되는 품질의 과실 20개
 - 피해가 경미한 과실 50개
 - 가공용으로 공급될 수 있는 품질의 과실 20개(일반시장 출하 불가능)

○ 수확개시후 조사내용

- 재해종류: 우박
- 사고일자: 2022년 09월 05일
- 표본주 3주의 결과지 조사
 - [고사결과지수 5개, 정상결과지수(미고사결과지수) 20개, 병해충 고사결과지수 2개]
- 착과피해율 30%
- 농지의 상태 및 수확정도 등에 따라 조사자가 기준일자를 2022년 8월 20일로 수정함
- 잔여수확량 비율

사고발생일	잔여수확량 산정식(%)
8월	{100-(1.06×사고발생일자)}
9월	{(100-33) - (1.13×사고발생일자)}

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

🔒 정답및해설

물음1) 수확전 피해율(%)의 계산과정과 값을 쓰시오. (6점)

- ① 조사대상주수 = 300주 - 10주 - 10주 - 20주 = **260주**
- ② 주당착과수 = $\frac{1,800\text{개}}{9\text{주}}$ = **200개**
- ③ 주당평년수확량 = 6,000kg ÷ 300주 = **20kg**
- ④ 착과피해구성률 = (10개×1 + 20개×0.5 + 20개×0.8) ÷ 100개 = 0.36 = **36%**

- 가공용으로 공급될 수 없는 품질의 과실 10개(일반시장 출하 불가능) ▶ **100% 피해과실**
- 일반시장 출하 시 정상과실에 비해 가격하락(50 % 정도)이 예상되는 품질의 과실 20개
▶ **50%피해과실**
- 피해가 경미한 과실 50개 ▶ **정상**
- 가공용으로 공급될 수 있는 품질의 과실 20개(일반시장 출하 불가능) ▶ **80%**

- ⑤ 수확량 = 260주× 200개 × 0.08kg × (1-0.36) + (10주+20주)×20kg = **3,262.4kg**
- ⑥ 미보상감수량 = (6,000kg - 3,262.4kg)×10% = **273.76kg**
- ⑦ 피해율 = (6,000kg-3,262.4kg-273.76) ÷ 6,000kg = 0.41064 = **41.06%**

물음2) 수확후 피해율(%)의 계산과정과 값을 쓰시오. (6점)

- ① 기준결과지수 = 5개 + 20개 = **25개**

★ 병충해로 인한 고사결과지수(2개)는 미보상고사결과지 이므로 고사결과지수(5개)에 포함되어 있음에 유의 할 것

- ② 결과지피해율 = (5개+20개×30%-2개) ÷ 25개 = 0.36 = **36%**
- ③ 잔여수확량비율 = 100 - (1.06×20일) = **78.8%**

★ 기준일자가 9월5일에서 8월20일로 조사자에 의해 변경되었음에 유의 할것

- ④ 피해율 = (100%-41.06%) × 78.8% × 36% = 0.16720 = **16.72%**

물음3) 지급보험금의 계산과정과 값을 쓰시오. (3점)

- ① 피해율 = 41.06% + 16.72% = **57.78%**
- ② 지급보험금 = 10,000,000원 × (57.78% - 20%) = **3,778,000원**

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

1. 오디

■ 보험금 = 가 × (피 - 자)

■ 피해율 = 평 - 조 - 미 ÷ 평

■ 조사결실수 = 품,수별 조사결실수 합계

- ① 조사결실수 = $\sum\{(\text{환산결실수} \times \text{조사대상주수}) + (\text{주당 평년결실수} \times \text{미보상주수})\} \div \text{전체 실제결과주수}$
- ② 환산결실수 = 표본가지 결실수 합계 ÷ 표본가지 길이 합계
 - 조사대상주수를 기준으로 표본주수 산정, 선정
 - 표본주별 가장 긴 결과모지 3개 선정
 - 결실수와 길이 조사
- ③ 조사대상주수 = 실제결과주수 - 고사주수 - 미보상주수
- ④ 주당 평년결실수 = 품종별 평년결실수 ÷ 품종별 실제결과주수
- ⑤ 품종별 평년결실수 = $(\text{평년결실수} \times \text{전체 실제결과주수}) \times (\text{A표준결실수} \times \text{A실제결과주수}) \div (\text{A표준결실수} \times \text{A실제결과주수} + \text{B표준결실수} \times \text{B실제결과주수})$
- ⑥ 미보상감수결실수 = $(\text{평년결실수} - \text{조사결실수}) \times \text{미보상비율}$

2. 감귤

■ 과실손해보험금 = 손해액 - 자기부담금액

① 손해액 = 가 × 피해율

■ 수확전피해율 = $(100\% \text{ 피해과실수} \div 100\% \text{ 피해과실수} + \text{정상과실수}) \times (1 - \text{미보상비율})$

- 가입면적기준, 표본주수 산정(줄일수는 있으나 최소3주이상), 선정
- 표본주별 100%피해과실(100%착과피해과실+낙과과실)과 정상과실(부분착과피해과실+병충해과실+생리적낙과)로 구분

■ 과실손해피해율 = $\{(\text{등급내피해과실} + \text{등급외 피해과실} \times 50\%) \div (\text{정상} + \text{등급내} + \text{등급외})\} \times (1 - \text{미보상비율})$

- 가입면적기준, 표본주수를 산정(최소2주이상), 선정
- 표본주별 주지별, 아주지 1-3개 수확
- 정상, 등급내피해과실, 등급외(횡경 49mm미만 71mm이상)피해과실로 구분

■ 수확전 사고가 있는 경우 과실손해피해율

= $\{ \text{수전피} + (1 - \text{수전피}) \times \text{과실손해피해율} \} \times (1 - \text{max 미보상비율})$

② 자기부담금액 = 가 × 자기부담비율

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

■ 동상해 과실손해보험금 = 손해액 - 자기부담금액

③ 손해액 = 가 × (1-기사고피해율) × 수확기잔존비율 × 동상해피해율 × (1-미보상비율)

■ 기사고피해율 = 주계약피해율에서 미보상비율제외 + 이전 동상해피해율

■ 수확기잔존비율

사고발생 월	잔존비율(%)
12월	(100-38) - (1×사고발생일자)
1월	(100-68) - (0.8×사고발생일자)
2월	(100-93) - (0.3×사고발생일자)

주. 사고 발생일자는 해당월의 사고 발생일자

■ 동상해피해율 = (80%형피해과실+100%형피해과실) ÷ (정상 + 80% + 100%)

- 가입면적기준, 표본주수를 산정(최소2주이상), 선정

- 표본주별 동서남북 4가지를 선정, 기수확한과실수와 착과된과실 수확

- 수확된 과실을 80%형 피해과실, 100%형피해과실, 정상으로 구분한다

④ 자기부담금액 = 절대값 | 보험가입금액 × min(주계약피해율-자기부담비율, 0) |

■ 과실손해추가보장 보험금 = 보험가입금액 × 주계약피해율 × 10%

- 주계약피해율 = 과실손해보장(보통약관) 품목별 담보조항(감률:온주밀감류)에서 산출한 피해율

- 수확전 사고가 있는 경우의 피해율인지 과실손해피해율 인지에 대한 논란이 있어 출제되기 어려운 부분이 있다.

3. 복분자

■ 보험금 = 가 × (피 - 자)

■ 피해율 = 고사결과모지수 ÷ 평년결과모지수

■ 고사결과모지수 = 종합위험고사(5.31이전) + 특정위험(강,태,우)고사(6.1이후)

① 종합위험 고사결과모지수

= 평년결과모지수-(기준살아있는결과모지수-수정불량환산고사결과모지수)-미보상고사결과모지수

▶ 기준살아있는 결과모지수 = 표본구간 살아있는 결과모지수 합계 ÷ 표본구간수 × 5

- 가입포기수 기준, 표본포기수 산정, 표본포기 선정

- 표본포기 전후 2포기(총5포기)를 표본구간으로 선정

- 표본구간별로 살아 있는 결과모지수 조사

▶ 수정불량환산고사결과모지수(본문기준) = 기준살아있는 결과모지수 × 수정불량환산계수

■ 수정불량환산계수 = 수정불량률 - 자연수정불량률(15%)

▷ 수정불량률 = 수정불량열매수 ÷ 전체열매수(수정불량열매+정상열매)

- 표본포기별 임의 6송이 선정, 송이당 피해열매(수정불량열매)와 전체열매수 조사

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제

② 특정위험 고사결과모지수

1) (종합위험 과실손해조사를 실시한 경우) 수확감소환산 고사결과모지수

$$= (\text{기준 살아있는 결과모지수} - \text{수정불량환산 고사결과모지수}) \times \text{누적수확감소환산계수}$$

2) (종합위험 과실손해조사를 실시하지 않은 경우) 수확감소환산 고사결과모지수

$$= \text{평년결과모지수} \times \text{누적수확감소환산계수}$$

- ▷ 누적수확감소환산계수 = 특정위험 과실손해조사별 수확감소환산계수의 합
- ▷ 수확감소환산계수 = $\frac{\text{최대값(기준일자별 잔여수확량 비율)} - \text{결실률}}{0}$
- ▷ 결실률 = $\frac{\text{전체결실수}}{\text{전체개화수}}$

$$= \frac{\sum(\text{표본송이의 수확 가능한 열매수})}{\sum(\text{표본송이의 총열매수})}$$
- 미보상 고사결과모지수 = 수확감소환산 고사결과모지수 × 최대값(특정위험 과실손해조사별 미보상비율)

4. 무화과

■ 보험금 = 가 × (피 - 자)

■ 피해율 = 종합위험피해율(7.31이전) + 특정[강,태,우]위험피해율(8.1이후)

① 7월31일 이전 피해율 = 평 - 수 - 미 ÷ 평 (종합과수 유자와 동일)

- ▷ 수확량 = {조사대상주수 × 주당 수확량 × (1 - 피해구성률)} + (주당 평년수확량 × 미보상주수)
- 주당 수확량 = 주당 착과수 × 표준과중
- 주당 착과수 = $\frac{\text{표본주 과실수의 합계}}{\text{표본주수}}$
- ▷ 미보상감수량 = (평년수확량 - 수확량) × 미보상비율
- ▷ 피해구성 조사
- {(50%형 과실수 × 0.5) + (80%형 과실수 × 0.8) + (100%형 과실수 × 1)} ÷ 표본과실수

② 8월1일 이후 피해율 = (1 - 수확전사고 피해율) × 기준일자별 잔여수확량 비율 × 결과지 피해율

- ▷ 결과지 피해율
- = $\frac{(\text{고사결과지수} + \text{미고사결과지수} \times \text{착과피해율} - \text{미보상고사결과지수})}{\text{기준결과지수}}$
- 기준결과지수 = 고사결과지수 + 미고사결과지수
- 고사결과지수 = 보상고사결과지수 + 미보상고사결과지수
- ※ 8월1일 이후 사고가 중복 발생할 경우 금차 피해율에서 전차 (결과지)피해율을 차감하고 산정함

<사고발생일에 따른 잔여수확량 산정식>

품목	사고발생 월	잔여수확량 산정식(%)
무화과	8월	100 - 1.06 × 사고 발생일자
	9월	(100 - 33) - 1.13 × 사고 발생일자
	10월	(100 - 67) - 0.84 × 사고 발생일자

자료6번_종합위험 과실손해보장 2-2 기출문제